

Os modelos de inversão geofísica são ferramentas matemáticas e computacionais utilizadas para tentar **descobrir as propriedades físicas reais do subsolo (como a densidade ou a condutividade) a partir de medições geofísicas recolhidas na superfície**, como dados gravitacionais ou eletromagnéticos 1-3. Essencialmente, é a tentativa de ler os dados de superfície e "trabalhar de trás para a frente" para reconstruir o modelo 3D subterrâneo que os originou 4.

No entanto, este processo envolve um enorme desafio fundamental:

O "Problema Impossível" da Inversão Enquanto prever que tipo de sinal um objeto subterrâneo conhecido emitiria na superfície é relativamente fácil e direto (pois baseia-se em leis da física bem estabelecidas), fazer o caminho inverso não tem uma solução matemática única 4-6. Isto acontece porque **múltiplas configurações geológicas diferentes e subsolos distintos podem gerar exatamente os mesmos dados geofísicos** na superfície 3, 4. Os cientistas comparam este problema a tentar deduzir os detalhes finos da forma de um animal olhando apenas para uma fotografia extremamente desfocada e de baixa resolução 3, 7.

A Abordagem Tradicional: Inversão Determinística Para contornar a impossibilidade de encontrar uma solução única, a abordagem padrão da indústria mineira (conhecida como inversão determinística) força o computador a entregar apenas uma resposta, aplicando restrições matemáticas artificiais, como a imposição de que as densidades têm de variar de forma "suave" no espaço 3, 8. Esta abordagem tem graves desvantagens:

- **Falta de realismo geológico:** Ao forçar uma suavização artificial, o modelo ignora fronteiras nítidas entre diferentes tipos de rocha e superfícies estratigráficas reais, gerando frequentemente representações que não fazem sentido do ponto de vista geológico 8-10.
- **Ilusão de certeza:** O modelo produz um resultado único, não fornecendo qualquer estimativa de incerteza. Isto esconde as áreas em que o modelo está apenas a "alucinar" dados e leva os exploradores a acreditar que aquela é a verdadeira representação do subsolo 8, 11, 12.
- **Geração de falsos alvos:** Ao tentar interpretar estas estruturas suavizadas ou incorretas, o modelo pode sugerir áreas de perfuração erradas. Num exemplo prático num aquífero, a inversão determinística previu incorretamente a espessura das rochas e sugeriu 5 furos diferentes para testar depósitos minerais, causando grande ineficiência 13, 14.

A Alternativa Probabilística É exatamente para resolver as falhas destes modelos de inversão tradicionais que empresas como a KoBold utilizam a Inteligência Artificial. Em vez de forçarem uma única resposta suavizada através da inversão determinística, adotam uma modelagem probabilística 15. O sistema formula múltiplas hipóteses e não apenas um modelo; gera milhões de cenários do subsolo e descarta aqueles que não correspondem aos dados físicos reais 11, 16. Ao integrar o conhecimento de que os dados pertencem a um sistema sedimentar, o modelo restringe os cálculos de forma lógica e prevê as superfícies com precisão, o que permite calcular a incerteza matemática e reduzir os alvos falsos (passando de 5 locais de perfuração recomendados para apenas 1 alvo certo) 12, 15, 17.